

Diagrama de Flujo del Pipeline Generador de Ramales

Flujo de proceso extremo a extremo del prototipo geoespacial determinista: de un origen, un destino y unos pesos por perfil a **cuatro trazados alternativos diferenciados**, con sus algoritmos y su modelo de coste.

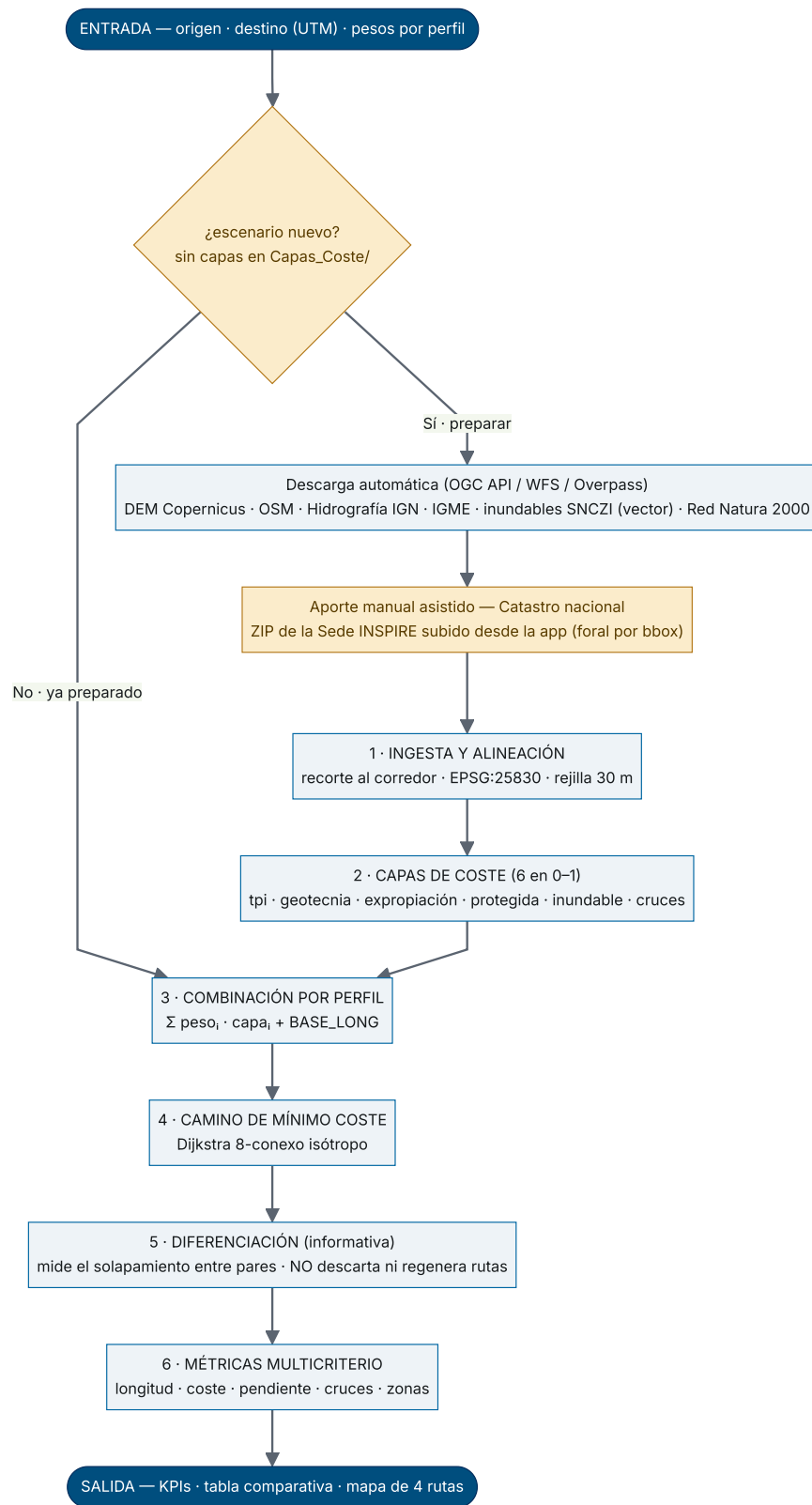
ÍNDICE

1. Diagrama de flujo del pipeline
2. Capas de coste y estandarización
3. Algoritmos y fórmulas clave
4. Perfiles de prioridad

01 Diagrama de flujo del pipeline

Pipeline geoespacial y determinista — **alinear antes de combinar, diferenciar antes de comparar**. Lo orquesta la interfaz Streamlit (`src/app/streamlit_app.py`), que encadena preparación del escenario, cálculo de rutas y métricas. El diagrama recorre el flujo de arriba abajo; la única compuerta de decisión real del código es «¿escenario nuevo?» (preparar o reutilizar).

■ Terminal (entrada / salida) □ Proceso □ Decisión / aporte manual



Fuentes automáticas: todas las capas GIS se descargan solas por bbox del corredor vía **OGC API Features** de MITECO (zonas inundables SNCZI —vector con atributos, unión T10uT100uT500— y Red Natura 2000), WFS/ArcGIS REST (hidrografía IGN, geología IGME), Overpass (OSM) y tiles COG (DEM Copernicus GLO-30). La **única capa manual** es el Catastro nacional, aportado de forma asistida desde la app (enlaces por municipio a la Sede Catastro INSPIRE → subir el ZIP → conversión y recorte automáticos). El estado por capa se registra en `manifiesto_estado.json` (`ok/empty/failed/partial`). Para más información (servicio, salida y qué aportar a mano, capa a capa), consulta el Informe de Arquitectura, §05·1 Ingesta.

02 Capas de coste y estandarización

Cada condicionante se traduce en un **coste por celda** estandarizado en $[0, 1]$. Las capas con condicionante en la metodología oficial de Enagás derivan su coste del factor de ponderación A con divisor común $A_{REF} = 38$ (el mayor factor, «terrenos inestables»):

$$\text{coste_celda} = A_{\text{oficial}} / 38$$

Para más información sobre el modelo de ponderación (factores oficiales de Enagás, normalización del TPI y barrera dura), consulta el Informe de Arquitectura, §07.

No existe capa de pendiente: el relieve lo describe el índice de posición topográfica (TPI); la inclinación solo actúa como **barrera dura** (pendiente Horn $> 70\% \approx 35^\circ$ **por defecto, editable desde el Paso 2**).

GEOTECNIA · IGME (DLO)	COSTE
Aluvial / terrazas	0,05
Arenisca compacta	0,22
Caliza / roca dura	0,34
Yeso / expansivo	1,00

EXPROPIACIÓN · CATASTRO (TIPO)	COSTE
D — dominio público	0,03
R — rústico	0,10
Periurbano (<500 m²)	0,47
U — urbano	0,66

CAPAS BINARIAS (DENTRO / FUERA)	DENTRO
Red Natura 2000	0,75
Inundable SNCZI (T10UT100UT500)	0,375

CRUCES PUNTUALES · OSM + IGN (MÁX./CELDA)	COSTE
Río permanente	0,34
Rambla / no permanente	0,26
Viario (path → autopista)	0,2–0,8
Ferrocarril	0,9

03 Algoritmos y fórmulas clave

Relieve — índice de posición topográfica (TPI) · [superficie/tpi.py](#)

```
TPI(c) = z(c) - media( z en anillo de radio 300 m )      # Weiss (2001)
z-score sobre el AOI, acotado a ±2σ → coste decreciente (cresta más barata):
    cresta (+2σ) → 0.0      llano / ladera → 0.5      valle (-2σ) → 1.0
barrera dura: pendiente (Horn) > umbral (70 % ≈ 35°, editable) → celda intransitable
```

Combinación ponderada por perfil · [superficie/combinar.py](#)

```
coste_total(i,j) = BASE_LONG · w_longitud
                  + tpi(i,j)·w_tpi + geotecnia(i,j)·w_geotecnia
                  + expropiacion(i,j)·w_expropiacion + protegida(i,j)·w_protegida
                  + inundable(i,j)·w_inundable + cruces(i,j)·w_cruces
BASE_LONG = 1.0   # la distancia siempre cuenta; ninguna celda con coste nulo
celda intransitable si CUALQUIER capa lo es (fuera del AOI o barrera dura)
```

Camino de mínimo coste (LCP) · [trazados/ruta_pendiente.py](#)

```
coste(p→q) = d · media(C_p, C_q)      d = 1 (ortogonal) | √2 (diagonal)
Dijkstra 8-conexo isótropo (heapq)
origen/destino → celda válida más cercana (radio ≤ 20) si caen en barrera o nodata
```

```
solap(A→B) = long( A n buffer(B, 60 m) ) / long(A) · 100      # %, dirigido
solap_par(A,B) = máx( solap(A→B), solap(B→A) )
```

04 Perfiles de prioridad

Cada perfil es un vector de pesos sobre las capas; pesos distintos → superficies distintas → rutas distintas. Es el mecanismo de diferenciación de las cuatro alternativas. Para más información sobre cómo se configuran y editan estos pesos (`perfiles.yaml`, sliders del Paso 2), consulta el Informe de Arquitectura, §07.

PERFIL	CRITERIO DOMINANTE	PESOS DESTACADOS
Ruta Corta (corto)	Longitud	longitud 1,00 · cruces 0,20
Ambiental (ambiental)	Zonas protegidas	protegida 1,00 · geotecnia 0,80 · cruces/inundable 0,50
Relieve (pendiente)	Posición topográfica	tpi 1,00 · resto ≤ 0,10
Equilibrio (equilibrio) recom.	Multicriterio (bandas EV-500)	protegida 0,25 · exprop. 0,21 · cruces 0,16 · tpi+geo 0,21